

NIM : 245410034

Nama : Irvan Cahya Nugraha

Kelas : IF-1

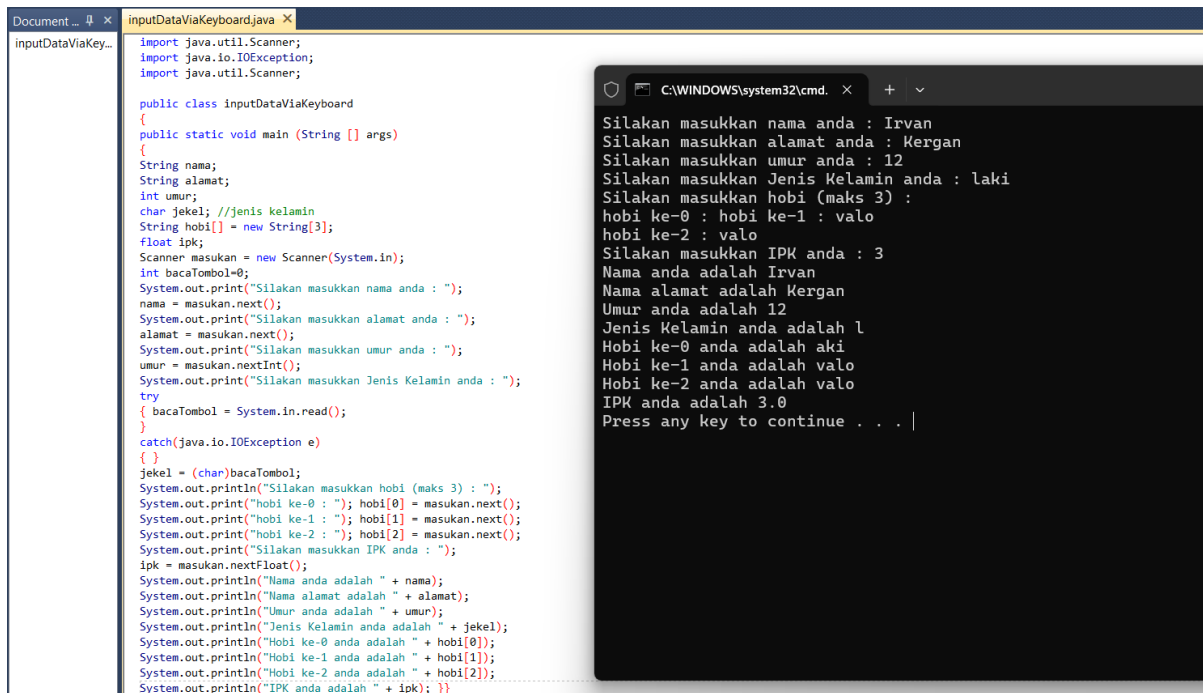
LISTING PRAKTIKUM STRUKTUR DATA

MODUL 2

STRUKTUR PENYIMPAN BERBASIS RECORD DAN ARRAY OF RECORD

PRAKTIK

Praktik 1

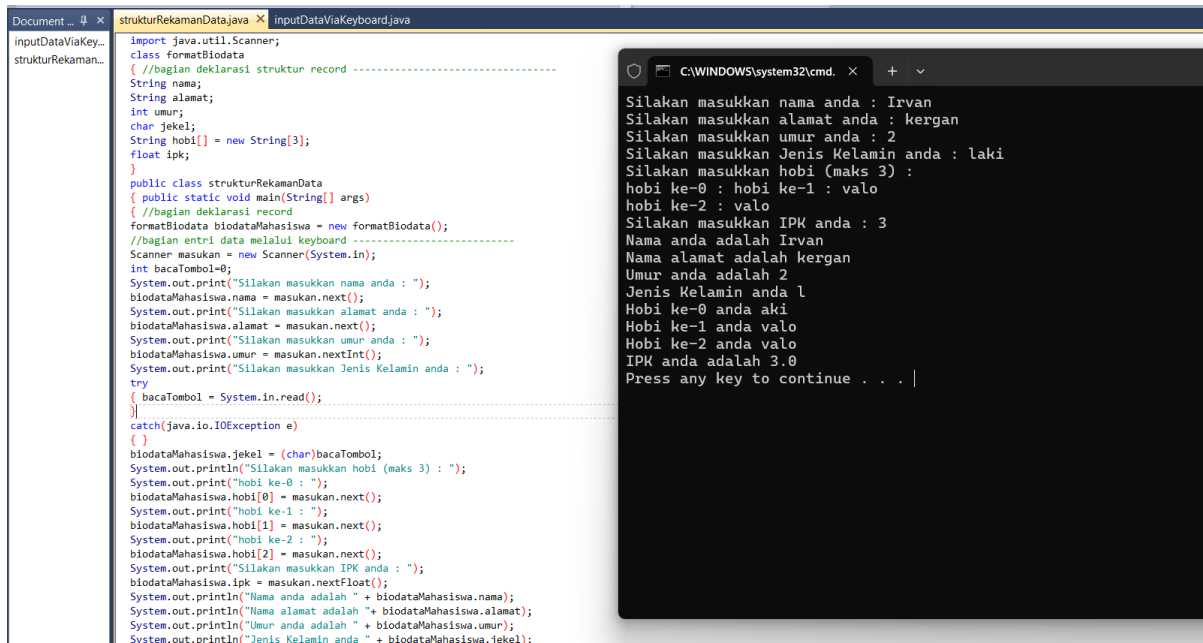


```
Document ... X inputDataViaKeyboard.java X
inputDataViaKey...
import java.util.Scanner;
import java.io.IOException;
import java.util.Scanner;

public class inputDataViaKeyboard
{
    public static void main (String [] args)
    {
        String nama;
        String alamat;
        int umur;
        char jekel; //jenis kelamin
        String hobi[] = new String[3];
        float ipk;
        Scanner masukan = new Scanner(System.in);
        int bacaTombol=0;
        System.out.print("Silakan masukkan nama anda : ");
        nama = masukan.next();
        System.out.print("Silakan masukkan alamat anda : ");
        alamat = masukan.next();
        System.out.print("Silakan masukkan umur anda : ");
        umur = masukan.nextInt();
        System.out.print("Silakan masukkan Jenis Kelamin anda : ");
        try
        { bacaTombol = System.in.read();
        }
        catch(java.io.IOException e)
        { }
        jekel = (char)bacaTombol;
        System.out.println("Silakan masukkan hobi (maks 3) : ");
        System.out.print("hobi ke-0 : "); hobi[0] = masukan.next();
        System.out.print("hobi ke-1 : "); hobi[1] = masukan.next();
        System.out.print("hobi ke-2 : "); hobi[2] = masukan.next();
        System.out.print("Silakan masukkan IPK anda : ");
        ipk = masukan.nextFloat();
        System.out.println("Nama anda adalah " + nama);
        System.out.println("Mama alamat adalah " + alamat);
        System.out.println("Umur anda adalah " + umur);
        System.out.println("Jenis Kelamin anda adalah " + jekel);
        System.out.println("Hobi ke-0 anda adalah " + hobi[0]);
        System.out.println("Hobi ke-1 anda adalah " + hobi[1]);
        System.out.println("Hobi ke-2 anda adalah " + hobi[2]);
        System.out.println("IPK anda adalah " + ipk); }}

C:\WINDOWS\system32\cmd. X + v
Silakan masukkan nama anda : Irvan
Silakan masukkan alamat anda : Kergan
Silakan masukkan umur anda : 12
Silakan masukkan Jenis Kelamin anda : laki
Silakan masukkan hobi (maks 3) :
hobi ke-0 : hobi ke-1 : valo
hobi ke-2 : valo
Silakan masukkan IPK anda : 3
Nama anda adalah Irvan
Nama alamat adalah Kergan
Umur anda adalah 12
Jenis Kelamin anda adalah l
Hobi ke-0 anda adalah aki
Hobi ke-1 anda adalah valo
Hobi ke-2 anda adalah valo
IPK anda adalah 3.0
Press any key to continue . . . |
```

Praktik 2



```
Document ... x
inputDataViaKey...
strukturRekaman...

strukturRekamanData.java x inputDataViaKeyboard.java

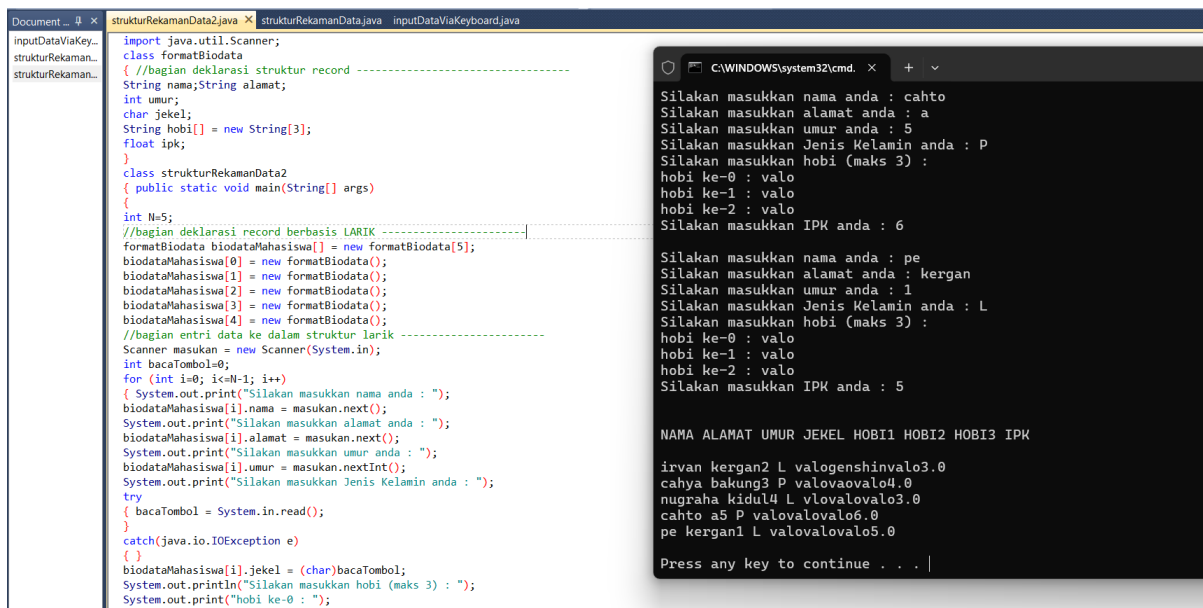
import java.util.Scanner;
class formatBiodata
{ //bagian deklarasi struktur record -----
String nama;
String alamat;
int umur;
char jekel;
String hobi[] = new String[3];
float ipk;
}
public class strukturRekamanData
{ public static void main(String[] args)
{ //bagian deklarasi record
formatBiodata biodataMahasiswa = new formatBiodata();
//bagian entri data melalui keyboard -----
Scanner masukan = new Scanner(System.in);
int bacaTombol=0;
System.out.print("Silakan masukkan nama anda : ");
biodataMahasiswa.nama = masukan.next();
System.out.print("Silakan masukkan alamat anda : ");
biodataMahasiswa.alamat = masukan.next();
System.out.print("Silakan masukkan umur anda : ");
biodataMahasiswa.umur = masukan.nextInt();
System.out.print("Silakan masukkan Jenis Kelamin anda : ");
try
{ bacaTombol = System.in.read();
}
catch (java.io.IOException e)
{
}
biodataMahasiswa.jekel = (char)bacaTombol;
System.out.println("Silakan masukkan hobi (maks 3) : ");
System.out.print("hobi ke-0 : ");
biodataMahasiswa.hobi[0] = masukan.next();
System.out.print("hobi ke-1 : ");
biodataMahasiswa.hobi[1] = masukan.next();
System.out.print("hobi ke-2 : ");
biodataMahasiswa.hobi[2] = masukan.next();
System.out.print("Silakan masukkan IPK anda : ");
biodataMahasiswa.ipk = masukan.nextFloat();
System.out.println("Nama anda adalah " + biodataMahasiswa.nama);
System.out.println("Nama alamat adalah " + biodataMahasiswa.alamat);
System.out.println("Umur anda adalah " + biodataMahasiswa.umur);
System.out.println("Jenis Kelamin anda " + biodataMahasiswa.jekel);
}
}
```

```
C:\WINDOWS\system32\cmd. x + v

Silakan masukkan nama anda : Irvan
Silakan masukkan alamat anda : kergan
Silakan masukkan umur anda : 2
Silakan masukkan Jenis Kelamin anda : laki
Silakan masukkan hobi (maks 3) :
hobi ke-0 : hobi ke-1 : valo
hobi ke-2 : valo
Silakan masukkan IPK anda : 3
Nama anda adalah Irvan
Nama alamat adalah kergan
Umur anda adalah 2
Jenis Kelamin anda l
Hobi ke-0 anda aki
Hobi ke-1 anda valo
Hobi ke-2 anda valo
IPK anda adalah 3.0
Press any key to continue . . . |
```

```
System.out.println("Nama anda adalah " + biodataMahasiswa.nama);
System.out.println("Nama alamat adalah " + biodataMahasiswa.alamat);
System.out.println("Umur anda adalah " + biodataMahasiswa.umur);
System.out.println("Jenis Kelamin anda " + biodataMahasiswa.jekel);
System.out.println("Hobi ke-0 anda " + biodataMahasiswa.hobi[0]);
System.out.println("Hobi ke-1 anda " + biodataMahasiswa.hobi[1]);
System.out.println("Hobi ke-2 anda " + biodataMahasiswa.hobi[2]);
System.out.println("IPK anda adalah " + biodataMahasiswa.ipk);
}
}
```

Praktik 3



```
Document ... x
inputDataViaKey...
strukturRekaman...

strukturRekamanData2.java x strukturRekamanData.java inputDataViaKeyboard.java

import java.util.Scanner;
class formatBiodata
{ //bagian deklarasi struktur record -----
String nama;String alamat;
int umur;
char jekel;
String hobi[] = new String[3];
float ipk;
}
class strukturRekamanData2
{ public static void main(String[] args)
{
int M=5;
//bagian deklarasi record berbasis LARIK -----
formatBiodata biodataMahasiswa[] = new formatBiodata[5];
biodataMahasiswa[0] = new formatBiodata();
biodataMahasiswa[1] = new formatBiodata();
biodataMahasiswa[2] = new formatBiodata();
biodataMahasiswa[3] = new formatBiodata();
biodataMahasiswa[4] = new formatBiodata();
//bagian entri data ke dalam struktur larik -----
Scanner masukan = new Scanner(System.in);
int bacaTombol=0;
for (int i=0; i<M-1; i++)
{ System.out.print("Silakan masukkan nama anda : ");
biodataMahasiswa[i].nama = masukan.next();
System.out.print("Silakan masukkan alamat anda : ");
biodataMahasiswa[i].alamat = masukan.next();
System.out.print("Silakan masukkan umur anda : ");
biodataMahasiswa[i].umur = masukan.nextInt();
System.out.print("Silakan masukkan Jenis Kelamin anda : ");
try
{ bacaTombol = System.in.read();
}
catch (java.io.IOException e)
{
}
biodataMahasiswa[i].jekel = (char)bacaTombol;
System.out.println("Silakan masukkan hobi (maks 3) : ");
System.out.print("hobi ke-0 : ");
}
}
```

```
C:\WINDOWS\system32\cmd. x + v

Silakan masukkan nama anda : cahto
Silakan masukkan alamat anda : a
Silakan masukkan umur anda : 5
Silakan masukkan Jenis Kelamin anda : P
Silakan masukkan hobi (maks 3) :
hobi ke-0 : valo
hobi ke-1 : valo
hobi ke-2 : valo
Silakan masukkan IPK anda : 6

Silakan masukkan nama anda : pe
Silakan masukkan alamat anda : kergan
Silakan masukkan umur anda : 1
Silakan masukkan Jenis Kelamin anda : L
Silakan masukkan hobi (maks 3) :
hobi ke-0 : valo
hobi ke-1 : valo
hobi ke-2 : valo
Silakan masukkan IPK anda : 5

NAMA ALAMAT UMUR JEKEL HOBI1 HOBI2 HOBI3 IPK

irvan kergan2 L valogenshinvalo3.0
cahya bakung3 P valovaovalo4.0
nugraha kiduL4 L vlovalovalo3.0
cahto a5 P valovalovalo6.0
pe kergan1 L valovalovalo5.0

Press any key to continue . . . |
```

```

biodataMahasiswa[i].jkel = (char) bacaTombol;
System.out.println("Silakan masukkan hobi (maks 3) : ");
System.out.print("hobi ke-0 : ");
biodataMahasiswa[i].hobi[0] = masukan.next();
System.out.print("hobi ke-1 : ");
biodataMahasiswa[i].hobi[1] = masukan.next();
System.out.print("hobi ke-2 : ");
biodataMahasiswa[i].hobi[2] = masukan.next();
System.out.print("Silakan masukkan IPK anda : ");
biodataMahasiswa[i].ipk = masukan.nextFloat();
System.out.println("");
}
//bagian menampilkan isi struktur Larik -----
System.out.println(" ");
System.out.println("NAMA ALAMAT UMUR JEKEL HOBI1 HOBI2 HOBI3 IPK");
System.out.println(" ");
for (int i=0; i<=N-1; i++)
{ System.out.print (biodataMahasiswa[i].nama + " ");
System.out.print (biodataMahasiswa[i].alamat + "");
System.out.print (biodataMahasiswa[i].umur + " ");
System.out.print (biodataMahasiswa[i].jkel + " ");
System.out.print (biodataMahasiswa[i].hobi[0] + "");
System.out.print (biodataMahasiswa[i].hobi[1] + "");
System.out.print (biodataMahasiswa[i].hobi[2] + "");
System.out.println(biodataMahasiswa[i].ipk);
}
System.out.println(" ");
}
}

```

Praktik 4

```
Document ... x x pertemuan4.java * pertemuan3.java x strukturRekamanData2.java strukturRekamanData.java inputDataViaKeyboard.java
inputDataViaKey...
pertemuan3.java
pertemuan4.java *
strukturRekaman...
strukturRekaman...

import java.util.Scanner;
class formatBiodata
{ //bagian deklarasi struktur record -----
String nama;
String alamat;
int umur;
char jekel;
String hobi[] = new String[3];
float ipk;
}
class pertemuan3
{ public static int N=5;
//
//---- Fungsi untuk mengentri data ke dalam Larik ---
//
public static void ngentriData(formatBiodata biodataMahasiswa[])
{
//bagian entri data ke dalam struktur larik -----
Scanner masukan = new Scanner(System.in);
int bacaTombol=0;
for (int i=0; i<=N-1; i++)
{ System.out.print("Silakan masukkan nama anda : ");
biodataMahasiswa[i].nama = masukan.next();
System.out.print("Silakan masukkan alamat anda : ");
biodataMahasiswa[i].alamat = masukan.next();
System.out.print("Silakan masukkan umur anda : ");
biodataMahasiswa[i].umur = masukan.nextInt();
System.out.print("Silakan masukkan Jenis Kelamin anda : ");
try
{ bacaTombol = System.in.read();
}
catch(java.io.IOException e)
{
}
biodataMahasiswa[i].jekel = (char)bacaTombol;
System.out.println("Silakan masukkan hobi (maks 3) : ");
System.out.print("hobi ke-0 : ");
biodataMahasiswa[i].hobi[0] = masukan.next();
System.out.print("hobi ke-1 : ");
biodataMahasiswa[i].hobi[1] = masukan.next();
}
}
}

C:\WINDOWS\system32\cmd. x + v
Silakan masukkan nama anda : irvan
Silakan masukkan alamat anda : i
Silakan masukkan umur anda : 9
Silakan masukkan Jenis Kelamin anda : L
Silakan masukkan hobi (maks 3) :
hobi ke-0 : valo
hobi ke-1 : valo
hobi ke-2 : valo
Silakan masukkan IPK anda : 4

Silakan masukkan nama anda : i
Silakan masukkan alamat anda : i
Silakan masukkan umur anda : 2
Silakan masukkan Jenis Kelamin anda : L
Silakan masukkan hobi (maks 3) :
hobi ke-0 : valo
hobi ke-1 : valo
hobi ke-2 : valo
Silakan masukkan IPK anda : 4

NAMA ALAMAT UMUR JEKEL HOBI1 HOBI2 HOBI3 IPK
i ke 1 L valo valo valo 4.0
i i 1 L vlao valo valo 4.0
irvan kergan 9 L valo valo valo 4.0
irvan i 9 L valo valo valo 4.0
i i 2 L valo valo valo 4.0

Press any key to continue . . . |
```

```
Document ... x x pertemuan4.java * pertemuan3.java x strukturRekamanData2.java strukturRekamanData.java inputDataViaKeyboard.java
inputDataViaKey...
pertemuan3.java
pertemuan4.java *
strukturRekamanData2.java
strukturRekaman...

//--- Fungsi untuk menampilkan data ---
//
public static void tampilkanData(formatBiodata biodataMahasiswa[])
{
//bagian menampilkan isi struktur Larik -----
System.out.println(" ");
System.out.println("NAMA ALAMAT UMUR JEKEL HOBI1 HOBI2 HOBI3 IPK");
System.out.println(" ");
for (int i=0; i<=N-1; i++)
{ System.out.print (biodataMahasiswa[i].nama + " ");
System.out.print (biodataMahasiswa[i].alamat + " ");
System.out.print (biodataMahasiswa[i].umur + " ");
System.out.print (biodataMahasiswa[i].jekel + " ");
System.out.print (biodataMahasiswa[i].hobi[0] + " ");
System.out.print (biodataMahasiswa[i].hobi[1] + " ");
System.out.print (biodataMahasiswa[i].hobi[2] + " ");
System.out.println(biodataMahasiswa[i].ipk);
}
System.out.println(" ");
}
}
//
//--- Program Utama ---
//
public static void main(String[] args)
{ //bagian deklarasi record berbasis LARIK -----
formatBiodata biodataMahasiswa[] = new formatBiodata[10];
biodataMahasiswa[0] = new formatBiodata();
biodataMahasiswa[1] = new formatBiodata();
biodataMahasiswa[2] = new formatBiodata();
biodataMahasiswa[3] = new formatBiodata();
biodataMahasiswa[4] = new formatBiodata();
ngentriData(biodataMahasiswa);
tampilkanData(biodataMahasiswa);
}
}
```

Praktik 5

```
permainan3.java x strukturFkamanData.java strukturFkamanData.java inputDataViaKeyboard.java
import java.util.*;

class formatBiodata {
    String nama;
    String alamat;
    int umur;
    char jekel;
    String hobi1;
    float ipk;
}

class permainan4 {
    public static int
    // --- Fungsi untuk
    public static void
    String[] nama = {"Andi", "Budi", "Citra", "Dewi", "Fani", "Gilang", "Hana", "Indra", "Joko"};
    String[] alamat = {"Jakarta", "Yogyakarta"};
    int[] umur = {20, 21, 19, 22, 20, 23, 20, 19, 22};
    char[] jekel = {'L', 'P', 'P', 'P', 'L', 'L', 'P', 'L', 'L'};
    float[] ipk = {3.5, 3.2, 3.7, 3.8, 3.1, 3.6, 3.4, 3.3, 3.0};
    String[][] hobi = {
        {"Membaca", "Game", "Menulis", "Memasak", "Basket", "Film", "Coding", "Tidur", "Fotografi", "Ngoding"},
        {"Olahraga", "Sepakbola", "Travelling", "Menyanyi", "Renang", "Travelling", "Game", "Belanja", "Musik", "Olahraga", "Tidur"}
    };
}
```

```
Document ... 4 x pertemuan4.java x pertemuan3.java strukturRekamanData2.java strukturRekamanData.java inputDataViaKeyboard.java
inputDataViaKey...
pertemuan3.java
pertemuan4.java
strukturRekaman...
strukturRekaman...

import java.util.*;

class formatBiodata {
    String nama;
    String alamat;
    int umur;
    char jekel;
    String hobi[] = new String[3];
    float ipk;
}

class pertemuan4 {
    public static int N = 10;

    // --- Fungsi untuk mengisi data secara statis ---
    public static void isiData(formatBiodata[] biodataMahasiswa) {
        String[] nama = {
            "Andi", "Budi", "Citra", "Dewi", "Eko",
            "Fani", "Gilang", "Hana", "Indra", "Joko"
        };
        String[] alamat = {
            "Jakarta", "Bandung", "Surabaya", "Malang", "Semarang",
            "Yogyakarta", "Medan", "Padang", "Denpasar", "Bogor"
        };
        int[] umur = {20, 21, 19, 22, 20, 21, 23, 20, 19, 22};
        char[] jekel = {'L', 'L', 'P', 'P', 'L', 'P', 'L', 'P', 'L', 'L'};
        float[] ipk = {3.5f, 3.2f, 3.7f, 3.8f, 3.1f, 3.6f, 3.9f, 3.4f, 3.3f, 3.0f};

        String[][] hobi = {
            {"Membaca", "Olahraga", "Musik"},
            {"Game", "Sepakbola", "Makan"},
            {"Menulis", "Traveling", "Film"},
            {"Memasak", "Menyanyi", "Belanja"},
            {"Basket", "Renang", "Musik"},
            {"Film", "Traveling", "Membaca"},
            {"Coding", "Game", "Ngopi"},
            {"Tidur", "Belanja", "Musik"},
            {"Fotografi", "Game", "Desain"},
            {"Ngoding", "Olahraga", "Tidur"}
        };

        for (int i = 0; i < N; i++) {
            biodataMahasiswa[i] = new formatBiodata();
            biodataMahasiswa[i].nama = nama[i];
            biodataMahasiswa[i].alamat = alamat[i];
            biodataMahasiswa[i].umur = umur[i];
            biodataMahasiswa[i].jekel = jekel[i];
            biodataMahasiswa[i].ipk = ipk[i];
            for (int j = 0; j < 3; j++) {
                biodataMahasiswa[i].hobi[j] = hobi[i][j];
            }
        }
    }
}
```

```
Document ... 4 x pertemuan4.java * x pertemuan3.java strukturRekamanData2.java strukturRekamanData.java inputDataViaKeyboard.java
inputDataViaKeyboard.java
pertemuan3.java
pertemuan4.java *
strukturRekaman...
strukturRekaman...

    }
}

public static void tampilkanData(formatBiodata[] biodataMahasiswa) {
    System.out.println("=====");
    System.out.println("NAMA\tALAMAT\tUMUR\tJEKEL\tHOBI1\tHOBI2\tHOBI3\tIPK");
    System.out.println("=====");
    for (int i = 0; i < N; i++) {
        System.out.print(biodataMahasiswa[i].nama + "\t");
        System.out.print(biodataMahasiswa[i].alamat + "\t\t");
        System.out.print(biodataMahasiswa[i].umur + "\t");
        System.out.print(biodataMahasiswa[i].jekel + "\t");
        System.out.print(biodataMahasiswa[i].hobi[0] + "\t\t");
        System.out.print(biodataMahasiswa[i].hobi[1] + "\t\t");
        System.out.print(biodataMahasiswa[i].hobi[2] + "\t\t");
        System.out.println(biodataMahasiswa[i].ipk);
    }
    System.out.println("=====");
}

// --- Program utama ---
public static void main(String[] args) {
    formatBiodata[] biodataMahasiswa = new formatBiodata[N];
    isiData(biodataMahasiswa);
    tampilkanData(biodataMahasiswa);
}
}
```

LATIHAN

Latihan 1

The image shows a Java IDE on the left and a Windows command prompt on the right. The IDE contains a Java file named `Lat1.java` with the following code:

```
import java.util.Scanner;

class formatBiodata {
    String nama;
    String alamat;
    int umur;
    char jekel;
    String hobi[] = new String[3];
    float ipk;
}

class Lat1 {
    public static void main(String[] args) {
        Scanner masukan = new Scanner(System.in);
        final int MAKS = 15;
        formatBiodata[] biodataMahasiswa = new formatBiodata[MAKS];

        System.out.print("Masukkan jumlah data mahasiswa (maks 15): ");
        int N = masukan.nextInt();
        if (N > MAKS) {
            System.out.println("Jumlah terlalu banyak! Otomatis dibatasi 15.");
            N = MAKS;
        }

        // --- Entri Data Dinamis ---
        for (int i = 0; i < N; i++) {
            biodataMahasiswa[i] = new formatBiodata();
            System.out.println("Data ke-" + (i + 1));
            System.out.print("Nama      : ");
            biodataMahasiswa[i].nama = masukan.next();
            System.out.print("Alamat    : ");
            biodataMahasiswa[i].alamat = masukan.next();
            System.out.print("Umur      : ");
            biodataMahasiswa[i].umur = masukan.nextInt();
            System.out.print("Jenis Kelamin (L/P): ");
            biodataMahasiswa[i].jekel = masukan.next().charAt(0);
            System.out.print("Hobi 1    : ");
            biodataMahasiswa[i].hobi[0] = masukan.next();
            System.out.print("Hobi 2    : ");
            biodataMahasiswa[i].hobi[1] = masukan.next();
            System.out.print("Hobi 3    : ");
            biodataMahasiswa[i].hobi[2] = masukan.next();
            System.out.print("IPK       : ");
            biodataMahasiswa[i].ipk = masukan.nextFloat();
        }
    }
}
```

The command prompt window shows the execution of the program. It prompts the user to enter the number of students (2), then displays the data for two students. The output is as follows:

```
Masukkan jumlah data mahasiswa (maks 15): 2

Data ke-1
Nama      : irvan
Alamat    : kerg
Umur      : 9
Jenis Kelamin (L/P): L
Hobi 1    : valo
Hobi 2    : valo
Hobi 3    : valo
IPK       : 4

Data ke-2
Nama      : Irvan
Alamat    : kergan
Umur      : 9
Jenis Kelamin (L/P): L
Hobi 1    : valo
Hobi 2    : valo
Hobi 3    : valo
IPK       : 4

=====
NAMA  ALAMAT  UMUR  JEKEL  HOBI1  HOBI2  HOBI3  IPK
=====
irvan  kerg   9     L     valo  valo  valo  4.0
Irvan  kergan  9     L     valo  valo  valo  4.0
Press any key to continue . . .
```

```
Document ... 1 x Lat1.java x
Lat1.java
// --- Entri Data Dinamis ---
for (int i = 0; i < N; i++) {
    biodataMahasiswa[i] = new formatBiodata();
    System.out.println("\nData ke- " + (i + 1));
    System.out.print("Nama          : ");
    biodataMahasiswa[i].nama = masukan.next();
    System.out.print("Alamat          : ");
    biodataMahasiswa[i].alamat = masukan.next();
    System.out.print("Umur          : ");
    biodataMahasiswa[i].umur = masukan.nextInt();
    System.out.print("Jenis Kelamin (L/P): ");
    biodataMahasiswa[i].j_kel = masukan.next().charAt(0);
    System.out.print("Hobi 1          : ");
    biodataMahasiswa[i].hobi[0] = masukan.next();
    System.out.print("Hobi 2          : ");
    biodataMahasiswa[i].hobi[1] = masukan.next();
    System.out.print("Hobi 3          : ");
    biodataMahasiswa[i].hobi[2] = masukan.next();
    System.out.print("IPK          : ");
    biodataMahasiswa[i].ipk = masukan.nextFloat();
}

// --- Tampilkan Data ---
System.out.println("\n=====");
System.out.println("NAMA\tALAMAT\tUMUR\tJEKEL\tHOBI1\tHOBI2\tHOBI3\tIPK");
System.out.println("=====");
for (int i = 0; i < N; i++) {
    System.out.print(biodataMahasiswa[i].nama + "\t");
    System.out.print(biodataMahasiswa[i].alamat + "\t");
    System.out.print(biodataMahasiswa[i].umur + "\t");
    System.out.print(biodataMahasiswa[i].j_kel + "\t");
    System.out.print(biodataMahasiswa[i].hobi[0] + "\t");
    System.out.print(biodataMahasiswa[i].hobi[1] + "\t");
    System.out.print(biodataMahasiswa[i].hobi[2] + "\t");
    System.out.println(biodataMahasiswa[i].ipk);
}
}
```

-
TUGAS
Tugas 1
-